

第四次作业实验报告

主要思路：

用BFS来模拟液体扩散，包括一开始的四周灌入液体，然后在液体扩散的时候给金属块标记周围液体个数（记录在矩阵v中，一旦个数等于2，放入向量v2中）。然后迭代更新金属块融化过程，对v2中的金属块赋值融化时间，并更新周围金属块的液体标记，一旦遇到中空，用BFS模拟扩散，并更新周围标记（同初始灌入液体过程）。不断迭代上述过程，知道融化的金属块个数等于输入的金属块，返回迭代次数，即最终时间。

一些细节：

1. 赋值时用邻接矩阵记录初始状态，-2代表中空或液体，-1代表金属块，在后面过程中，所赋的值代表变成液体的时间。（这里复杂度为 $O(n^2)$ ）
2. 用 `intowater_BFS(i, j, 0)` 遍历四个边界（考虑到可能边界金属块）。（这里复杂度为 $O(\text{非中空液体块的个数})$ ）。
3. BFS中所用到的队列是用vector手动实现的简单队列。

函数实现

- `void intowater_BFS(int i, int j, int k)`

(i,j)是中空区域的坐标，k是扩散的瞬间。

这个函数实现了液体的扩散，用常规的BFS遍历周围的连续中空位置，在邻接矩阵mp中赋值k，并且当旁边是金属时，给这个金属块增加标记，如果标记等于2则放入向量v2中。

- `int update(int k)`

k是融化时间上一刻。函数返回值是update(int k+1),迭代停止条件：融化的个数等于金属数。

复制给队列后清除v2内容，然后给队列中的金属块赋值融化时间，并且更新周围金属块的标记，满足条件的放入v2。如果遇到液体，则 `intowater_BFS(i, j, k+1)`。队列清空后进入下一次迭代。